ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE
TALLER DE REQUERIMIENTOS - II PAO 2021

Objetivos Específicos

1. Organizar el desarrollo de un sistema de software mediante la conformación de equipos de trabajo, considerando roles y responsabilidades.
2. Aplicar normas y buenas prácticas de ingeniería de requerimientos para la generación de especificaciones de requerimientos de software para un sistema de mediana complejidad.

Resultado de Aprendizaje

1. Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

Descripción

En equipos de trabajo, conformados por hasta cinco estudiantes, desarrolle los literales planteados en las Secciones A y B.

Especificaciones

Sección A

(a) Encuentre **ocho** ambigüedades, conflictos u omisiones en el siguiente texto de requerimientos que describe parte de un sistema de software para préstamos a estudiantes. Para cada uno indique a qué categoría pertenece. El sistema se encarga de aprobar la continuación de los préstamos a estudiantes en el próximo año. Asuma que los estudiantes ya tienen préstamos con la compañía, pero deben aplicar nuevamente para extender el préstamo anualmente. **[32%]**

Los estudiantes deben aplicar nuevamente al final de cada año a fin de recibir un nuevo préstamo para el próximo año. El sistema debe chequear que el periodo de préstamos y las condiciones son aún válidas y emitir una notificación aprobando el préstamo tan pronto como sea posible. Los estudiantes deben recibir recordatorios si han fallado su nueva aplicación a un préstamo. Los requerimientos para extender un préstamo pueden ser rechazados.

(b) Defina dos requerimientos no funcionales que puedan ser identificados para el sistema descrito en la parte (a) y explique por qué usted cree que estos requerimientos son apropiados para este sistema. Especifique cómo podrían ser validados dichos requerimientos. Para cada requerimiento especifique el tipo de requerimiento no funcional usando la categorización de tipos de requerimientos no funcionales de Sommerville. **[16%]**

(c) Usando lenguaje natural, defina seis requerimientos de usuario para el sistema descrito en la parte (a) que puedan mejorar la claridad del texto de requerimientos. Usted podría realizar cualquier asunción razonable acerca de los requerimientos. **[12%]**.

Elaborado por Dra. Villavicencio, Dr. Mera

Sección B

Considere un Sistema para reserva de vuelos en línea en el que los usuarios pueden registrarse en un servicio para ver vuelos disponibles, reservar vuelos, ver y adquirir ofertas promocionales, reservar hoteles en el destino de vuelo, pagar en línea por reservas de vuelos/hoteles usando tarjetas de débito/crédito, ver historial de transacciones, actualizar sus perfiles, recibir notificaciones de reservas por e-mails y celulares, imprimir recibos para todas las transacciones efectuadas. El sistema está conectado a un consorcio representando a las compañías de tarjetas de débito/crédito para verificar tarjetas y manejar los pagos. El sistema está diseñado para tener una disponibilidad 24/7. El sistema puede lidiar hasta con 300 usuarios en línea durante las horas de poca actividad. Los perfiles de usuario, itinerarios y transacciones son almacenados y respaldados hasta en dos diferentes ubicaciones (Una en Ecuador y otra en Estados Unidos) por seguridad. Toda información transaccional pasada por el Sistema para reserva de vuelos en línea al consorcio de tarjetas de crédito/débito son seguras y están encriptadas usando certificados SSL de 128 bits. El procesamiento de pagos en línea no debe exceder los 40 segundos.

a. Especifique cinco requerimientos funcionales del sistema. Haga uso de MoSCoW [1] en su especificación. **[20%]**

b. Especifique cinco requerimientos no funcionales del sistema. Especifique el tipo de requerimiento no funcional usando la categorización de Sommerville para requerimientos no funcionales. Haga uso de MoSCoW en su especificación. Describa el mecanismo mediante el cual validaría cada uno de ellos. **[20%]**

Entregables (en un archivo ZIP o RAR)

1. Un **documento** (en formato docx y en formato pdf) que identifique los integrantes del equipo en la primera página y tenga un índice de contenido en la segunda. El documento debe incluir sus soluciones a los ejercicios planteados en cada Sección.

Rúbrica de calificación

Descripción	Valor
Sección A	
Identificación y justificación de ambigüedades, conflictos u omisiones	32
Especificación de requerimientos no funcionales, validación y categorización	16
Especificación de requerimientos funcionales	12
Sección B	
Especificación de requerimientos funcionales considerando el uso de MOSCOW	20
Especificación de requerimientos no funcionales, categoerización y uso de MOSCOW	20
Total	100
No subir a SidWeb los entregables requeridos de acuerdo con lo especificado	-50
Cada error ortográfico o gramática (hasta una penalidad máxima de -20)	-02

Referencias

[1] Robertson and Robertson, “Mastering the Requirements Process”, Chapter 17, page 384